



Gedämpfte Schwingungen (2/3)

Diese [Differentialgleichung](#) beschreibt, bis auf Anfangsbedingungen, das System vollständig, die Lösung der Gleichung gibt aber einen deutlich besseren Einblick darein, wie die Bewegung möglicherweise aussieht.

Zur Lösung der [Differentialgleichung](#) kann der sogenannte [Exponentialansatz](#) verwendet werden. Dieser Ansatz bietet sich bei vielen Bewegungsgleichungen an und die grundsätzliche Idee ist, dass man annimmt die Lösung sei von der Form $\varphi(t) = \exp(\lambda t)$ und dann durch Einsetzen schaut, für welche λ dieser Ansatz gerechtfertigt ist.

EXKURS: Weitere Hinweise zur Lösung der Differentialgleichung
(für Interessierte) ▼

Für den **Schwingfall** ($\omega_0^2 > \beta^2$), wenn also die Dämpfung klein im Vergleich zur [Eigenfrequenz](#) des Systems ist, kann die Lösung in zwei äquivalenten Weisen angegeben werden:



$$\varphi(t) = (a \sin(\omega_e t) + b \cos(\omega_e t)) e^{-\beta t}$$

bzw.

$$\varphi(t) = \varphi_0 \cos(\omega_e t + \phi) e^{-\beta t},$$

wobei $\omega_e = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ die Eigenfrequenz des (gedämpften) Systems ist.

Zur Erinnerung: β ist der **Dämpfungskoeffizient** und ω_0 die **ungedämpfte Eigenfrequenz**, die durch **Richtmoment** und **Trägheitsmoment** bestimmt ist.

Die Variablen a und b in der obigen Gleichung sowie φ_0 (**Maximalamplitude**) und ϕ (Phasenverschiebung) in der unteren Gleichung ergeben sich aus den Anfangsbedingungen (Anfangsauslenkung und -geschwindigkeit).

Die **gedämpfte Eigenfrequenz** kann im Experiment aus der Periodenlänge $T = \frac{1}{\omega_e}$ bestimmt werden.

Welche der folgenden Aussagen trifft auf das schwingende Rad zu?

☐ Die Resonanzfrequenz liegt zwischen ω_1 und ω_2 .

☐ Die Resonanzfrequenz ist größer als $\omega_2 = 400 \text{ mHz}$.

☒ Die Resonanzfrequenz ist kleiner als $\omega_1 = 200 \text{ mHz}$.

☐ Über die Größe der Resonanzfrequenz kann keine Aussage getroffen werden.

Auswerten

✓ Völlig richtig, die Dämpfung beeinflusst das System in doppelter Weise. Einerseits führt die Dämpfung dazu, dass die Amplitude mit der Zeit abnimmt. Andererseits führt die Dämpfung aber auch zu einer Veränderung der

Schwingungsfrequenz.

← Zurück

Weiter →